

Practical Session 5 - NP-Completeness

(Solutions)

Problem 1

Problem Statement: Consider the following decision problem. Clique: Given an undirected graph $G = (V, E)$ and an integer k , does there exist a subset of vertices $S \subseteq V$ of size $|S| \geq k$ that induces a complete subgraph i.e. a clique? Prove that Clique is NP-complete via a reduction from 3-SAT.

Solution: Per dimostrare che Clique è NP-completo, dobbiamo dimostrare due proprietà:

1. **Appartenenza a NP (Clique $\in$ NP):** Un certificato (witness) per questo problema è un sottoinsieme di nodi $t \subseteq V$. Il verificatore algoritmico esegue due controlli: * Verifica la cardinalità: controlla che $|t| \geq k$. Richiede tempo asintotico $O(n)$. * Verifica la completezza: per ogni coppia di nodi $u, v \in t$, controlla che l'arco (u, v) appartenga ad E . Ci sono al massimo $O(n^2)$ coppie da controllare. Entrambi i controlli avvengono in tempo polinomiale, quindi il problema appartiene a NP.
2. **NP-Hardness (Riduzione $3\text{-SAT} \leq_p \text{Clique}$):** Data una formula 3-SAT con m clausole, costruiamo un'istanza di Clique nel seguente modo: * **Nodi:** Creiamo un nodo per ogni occorrenza di un letterale nella formula (totale $3m$ nodi). * **Archi:** Inseriamo un arco tra il nodo u e il nodo v se e solo se sono rispettate entrambe queste condizioni:
 - *Condizione strutturale:* I nodi appartengono a clausole diverse.
 - *Condizione logica:* I nodi non rappresentano letterali opposti (es. vietato collegare x_1 e $\neg x_1$).
 - **Target:** Impostiamo $k = m$ (il numero di clausole).

Dimostrazione costruttiva: Una Clique di dimensione m impone la scelta di esattamente un nodo (letterale) da ciascuna delle m clausole (grazie alla regola strutturale), e garantisce che l'assegnazione sia logicamente valida e senza contraddizioni (grazie alla regola logica), soddisfacendo così l'intera formula.

Problem 2

Problem Statement: Prove that $\text{Clique} \leq_p \text{IndependentSet}$.

Solution: La riduzione sfrutta la complementarità geometrica tra i due problemi: * Una Clique è un insieme di nodi in cui *tutti* gli archi possibili sono presenti. * Un Independent Set è un insieme di nodi in cui *nessun* arco è presente.

L'algoritmo di riduzione (eseguibile in tempo polinomiale) è il seguente: 1. L'input per Clique è un'istanza (G, k) , dove $G = (V, E)$. 2. Costruiamo il **Grafo Complemento** $\bar{G} = (V, \bar{E})$. Il grafo mantiene gli stessi nodi, ma inverte tutti gli archi: un arco (u, v) appartiene a $\bar{G}$ se e solo se **non** appartiene a G . 3. Restituiamo in output l'istanza tradotta per Independent Set: $(\bar{G}, k)$.

Dimostrazione costruttiva: Un sottoinsieme di nodi S di dimensione k forma una Clique nel grafo originale G se e solo se quello stesso sottoinsieme S forma un Independent Set nel grafo complemento $\bar{G}$. Questo perché, rimuovendo da G gli archi che rendevano quei nodi completamente connessi, gli stessi nodi rimangono totalmente scollegati in $\bar{G}$.

Problem 3

Problem Statement: Consider the following decision problem. 4D-Matching: Given X, Y, Z, W disjoint sets of cardinality n and a set of quadruples $Q \subseteq X \times Y \times Z \times W$, is there a subset $Q' \subseteq Q$ such that each element of $X \cup Y \cup Z \cup W$ appears exactly in one tuple in Q' ? Prove that 4D-Matching is NP-complete.

Solution: Per dimostrare che 4D-Matching è NP-completo, dobbiamo dimostrare due proprietà:

1. **Appartenenza a NP (4D-Matching $\in$ NP):** Il certificato (witness) è un sottoinsieme $t \subseteq Q$. Affinché sia valido, la sua cardinalità deve essere esattamente n (poiché ci sono in totale $4n$ elementi da coprire e ogni tupla ne copre 4). Il verificatore controlla che ogni elemento dell'unione $X \cup Y \cup Z \cup W$ compaia in esattamente una tupla di t . Poiché il controllo avviene su un massimo di n tuple, l'algoritmo termina in tempo polinomiale.
2. **NP-Hardness (Riduzione 3D-Matching $\leq_p$ 4D-Matching):** Fornita in input un'istanza del 3D-Matching (tre insiemi X, Y, Z di dimensione n e un insieme di triplette T), costruiamo l'istanza del 4D-Matching in questo modo: * **Insiami:** Manteniamo identici X, Y, Z e creiamo un nuovo insieme fantasma $W = w_1, w_2, \dots, w_n$ di cardinalità n . * **Quadruple (Q):** Per ogni tripletta $t = (x, y, z) \in T$, generiamo n nuove quadruple unendo t con tutti i possibili elementi di W . In termini formali: $Q = T \times W$. La costruzione richiede $O(|T| \cdot n)$ operazioni, quindi avviene in tempo polinomiale.

Dimostrazione costruttiva: * ($\implies$) Se esiste un 3D-Matching perfetto, esso contiene n triplette che coprono interamente X, Y e Z . Per formare un 4D-Matching, basterà assegnare a ciascuna di queste n triplette un elemento distinto di W (es. la prima tripletta con w_1 , la seconda con w_2 , ecc.). Poiché le combinazioni esistono in Q per costruzione, avremo ottenuto un 4D-Matching perfetto. * ($\impliedby$) Se esiste un 4D-Matching perfetto $Q' \subseteq Q$, esso conterrà esattamente n quadruple che coprono tutti gli insiemi senza sovrapposizioni. Se ignoriamo (cancelliamo) l'ultima coordinata (quella dell'insieme W) da ciascuna di queste quadruple, otterremo n triplette originarie di T che coprono perfettamente X, Y e Z , rivelando la soluzione del 3D-Matching.